

机场智能客服 PoC 验证清单（2026-07）

适用对象：机场小程序智能客服 + 数字人项目的技术选型评审 文档性质：一页纸验证清单——每条生态线列明验证步骤、评估指标与决策门槛，供团队内部评审和实测使用

一、通用评估指标与决策门槛（所有线共用）

指标	门槛值	说明
意图覆盖率	≥ 85%	Top 50 高频意图正确路由并给出正确回答
首 token 延迟	≤ 1.5 s	文字通道；语音/数字人端到端 ≤ 1.5 s（调优后 0.7—1.1 s 为良好）
高合规问答	关键事实错误零容忍	退改签规则、行李限额、安检违禁品等必须命中知识库原文
一般问答幻觉率	≤ 2%	抽样人工标注
工具调用成功率	≥ 98%	航班查询、订单接口等函数调用链路
人工接管率	≤ 15%	无法解决且未正确转人工视为失败
可审计性	全链路 trace 可回放	满足民航服务留痕与合规审计要求
单次会话成本	≤ ¥0.05（示例）	按自建/商用 API 方案实测后设定

门槛数值为建议起始值，可按业务量与 SLA 调整。

二、线 0 · 模型层自托管基线

目标：建立模型层基准，为三条框架线提供统一推理底座。

步骤

- 从 GLM 5.2 / Kimi K2.7 / DeepSeek V4 / Qwen3 中选 2 个候选模型。
- 用 vLLM 或 SGLang 部署（8×H100 级），暴露 OpenAI 兼容 API。
- 跑同一套评测语料（≥500 条真实/仿真问句，含 20% 长尾与对抗样本）。

通过门槛

- 高合规问答准确率与商用 API（如 Claude / 通义千问商用版）差距 ≤ 3 个百分点。
 - 并发能力满足峰值客流换算的 QPS。
-

三、线 1 · 阿里生态（AgentScope + 百炼/HiMarket）

定位：开源框架本地部署，适合自主可控路线。

步骤

1. 本地部署 AgentScope (Apache 2.0, 全异步、ReActAgent)，接入线 0 自托管模型。
2. 复刻 5 个核心流程：航班查询、退改签引导、行李规则、安检须知、人工转接。
3. 用 Runtime 服务化 + Studio 做评测与可观测。
4. 若需平台化能力（知识库、评测、发布），再评估百炼/HiMarket 私有化方案。

通过门槛：对比 LangGraph 基线，开发效率与可观测性不劣（建议各 1 人同步开发同一流程做 A/B）。

四、线 2 · 腾讯生态（云 ADP + 元器）

定位：渠道最快，适合 MVP 快速验证。

步骤

1. 元器建智能体 + 知识库（先灌 50—200 条高频 FAQ）。
2. 一键发布到小程序 / 微信客服测试号，真实用户小流量灰度。
3. 云 ADP 工作流复刻同 5 个核心流程，跑内置评测。
4. 合规评审：数据驻留与审计留痕是否满足民航监管要求。

通过门槛：渠道接入 ≤ 3 人日；若合规评审不通过，该线仅作 MVP 验证，不进生产候选。

五、线 3 · 字节生态（coze-studio）

定位：开源可自托管，但需谨慎核对能力缺口。

步骤

1. Docker 部署 coze-studio，接入线 0 自托管模型。
2. 对照扣子线上版逐项核对缺失功能（多 Agent、发布管理、音色/数字人能力等）。

3. 复刻 5 个核心流程。

通过门槛： 缺失功能不阻塞核心流程方可进入候选；线上版（纯云端）默认不满足数据驻留，仅作参考。

六、数字人语音附加验证（叠加在胜出线之上）

步骤

- 1. 用 Pipecat 或 TEN Framework 搭建 ASR → LLM → TTS 级联管线，接自托管模型。
- 2. 调优 turn detection 与 barge-in（打断）参数。

通过门槛

- 语音端到端延迟 ≤ 1.5 s（目标 0.7–1.1 s）。
- 用户打断成功率 ≥ 95%。

七、节奏建议（6 周）

周期	工作内容
第 1–2 周	线 0 模型基线 + 线 2 元器 MVP，先验证意图覆盖率
第 3–4 周	线 1 AgentScope vs LangGraph 基线 A/B 开发同一套流程
第 5–6 周	语音/数字人叠加验证 + 终审选型会

评测语料： ≥500 条真实/仿真问句，含 20% 长尾与对抗样本（方言、错字、多意图混句、诱导性提问）。

注：本文信息为 2026 年 7 月公开资料快照；AutoGen 已进入维护模式、扣子仅云端等结论以当时状态为准，选型评审前建议复核各项目最新进展。